

Atividade de captura de pacotes – Wireshark

Interconectividade de Redes e Hiperconvergência – 3ECR

Caio Eduardo Vieira da Silva – RM96020

Atividade 1

```
▼ Frame 5366: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits) on interface \Device\NPF_{4EC ^
  Section number: 1
  > Interface id: 0 (\Device\NPF_{4EC93817-D9B8-473E-A53B-A66C800BDFB5})
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: May 20, 2024 21:41:46.872952000 Hora oficial do Brasil
  UTC Arrival Time: May 21, 2024 00:41:46.872952000 UTC
```

Para identificar a data e a hora pela marcação feita na imagem, onde temos a informação de:

Arrival Time: May 20, 2024 – 21:41:46.

UTC Arrival Time: May 21, 2024 – 00:41:46.

```
▼ Ethernet II, Src: GigaByteTech_a5:0b:71 (94:de:80:a5:0b:71), Dst: Intelbras_f9:a6:ac (44:3b:32:f9:a6:
  ▼ Destination: Intelbras_f9:a6:ac (44:3b:32:f9:a6:ac)
    Address: Intelbras_f9:a6:ac (44:3b:32:f9:a6:ac)
```

Na marcação feita na imagem, conseguimos observar a origem e o destino do endereço MAC Address.

Find MAC Address Vendors. Now.

Enter a MAC Address

44:3b:32:f9:a6:ac

Intelbras

Find MAC Address Vendors. Now.

Enter a MAC Address

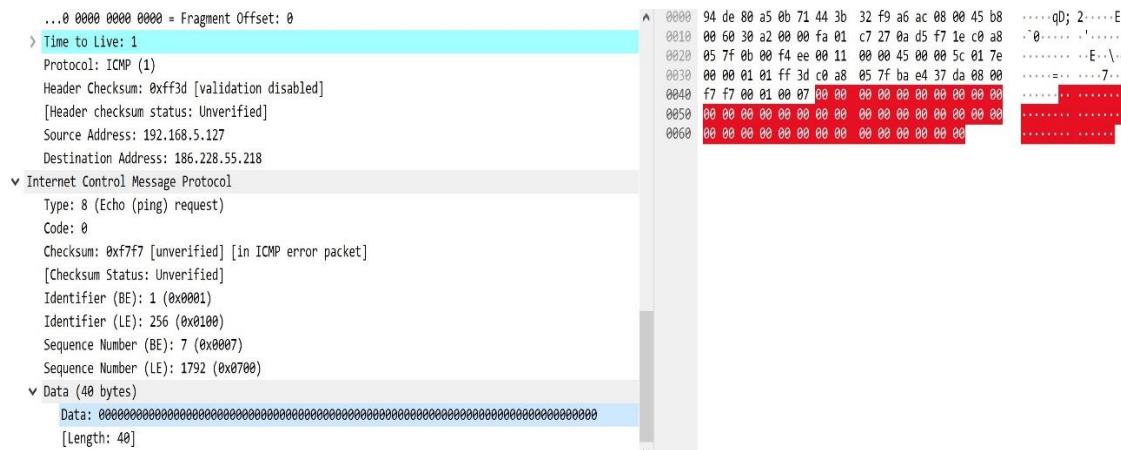
94:de:80:a5:0b:71

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Pela internet conseguimos ter a confirmação de que os fabricantes são a Intelbras e a Giga-byte Technology Co., LTD.

Destination Address: 192.168.5.127

A origem e o destino do Endereço IP pode ser visto na marcação da imagem, sendo a origem (Src): 10.213.247.30 e o destino (Dst): 192.168.5.127.



Nessa imagem conseguimos observar o conteúdo em códigos hexadecimais. Atendendo todos os requisitos propostos na atividade 1.

Atividade 2

Após o apagamento do protocolo ICMP, foi atribuído e monitorado o protocolo ARP, dessa forma, obtivemos as seguintes observações:

```
▼ Frame 5063: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device\NPF_{4EC93...}
  Section number: 1
  > Interface id: 0 (\Device\NPF_{4EC93817-D9B8-473E-A53B-A66C800BDFB5})
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: May 20, 2024 21:41:41.790311000 Hora oficial do Brasil
  UTC Arrival Time: May 21, 2024 00:41:41.790311000 UTC
```

Conseguimos identificar a data e a hora pela marcação feita na imagem, onde temos a informação de:

Arrival Time: May 20, 2024 – 21:41:41.

UTC Arrival Time: May 21, 2024 – 00:41:41.

```
▼ Ethernet II, Src: SeikoEpson_47:2b:00 (44:d2:44:47:2b:00), Dst: GigaByteTech_a5:0b:71 (94:de:80:a5:0b:71)
  ▼ Destination: GigaByteTech_a5:0b:71 (94:de:80:a5:0b:71)
    Address: GigaByteTech_a5:0b:71 (94:de:80:a5:0b:71)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: SeikoEpson_47:2b:00 (44:d2:44:47:2b:00)
    Address: SeikoEpson_47:2b:00 (44:d2:44:47:2b:00)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
```

Find MAC Address Vendors. Now.

Enter a MAC Address

44:d2:44:47:2b:00|

Seiko Epson Corporation

Find MAC Address Vendors. Now.

Enter a MAC Address

94:de:80:a5:0b:71

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Na marcação feita na imagem, conseguimos observar a origem e o destino do endereço MAC. Pela internet conseguimos ter a confirmação de que os fabricantes são a Seiko Epson Corporation e a Giga-byte Technology Co., LTD.

```
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: SeikoEpson_47:2b:00 (44:d2:44:47:2b:00)
  Sender IP address: 192.168.5.129
  Target MAC address: GigaByteTech_a5:0b:71 (94:de:80:a5:0b:71)
  Target IP address: 192.168.5.127
```

A origem e o destino do Endereço IP pode ser visto na marcação da imagem, sendo a origem (Sender IP): 192.168.5.129 e o destino (Target IP): 192.168.5.127.

Atividade 3

```
▼ Option: (12) Host Name
  Length: 15
  Host Name: iMac-de-Ricardo
```

Conseguimos identificar o nome do aparelho do meu pai analisando o DHCP

```
Arrival Time: May 20, 2024 22:15:25.431621000 Hora oficial do Brasil
UTC Arrival Time: May 21, 2024 01:15:25.431621000 UTC
```

Aqui temos a data e hora que foi realizada a conexão

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
  Source Port: 68
  Destination Port: 67
  Length: 323
  Checksum: 0x3d71 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 34]
  > [Timestamps]
  UDP payload (315 bytes)
```

Já em relação as portas 68 e 67 confirmam que este é um pacote DHCP, provavelmente um DHCP Discover ou DHCP Request. Esse pacote faz parte do processo de um dispositivo (cliente DHCP) solicitando um endereço IP de um servidor DHCP.